Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
M.Sc. Gabriela Ortiz León
I Semestre, 2017
Examen Final

Total de Puntos:	78
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 26
Problema 1	de 21
Problema 2	de 15
Problema 3	de 16

LAS SOLUCIONES APLICAN *¡Las soluciones están disponibles solo para el tipo "a" de examen. Éste es el tipo a!*

Preguntas

26 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sobre el número z en la ecuación **2 Pts**

$$z = \sqrt[j]{j},$$

se puede decir que:

- ◯ a) Es un número complejo (con partes real e imaginaria distintas de cero).
- ◯ b) Son números puramente imaginarios.
- ⊗ c) Son números puramente reales.
- ◯ d) No existe, por lo que no se puede calcular.

Para responder a esto debe notarse que

$$\begin{aligned} z = \sqrt[j]{j} = j^{\frac{1}{j}} &= j^{-j} \\ &= \left(e^{j\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}\right)^{-j} \\ &= e^{\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)} \end{aligned}$$

que son números puramente reales.
La forma de verificar esto es observando que:

$$\begin{aligned} z &= j^{-j} \\ z^j &= (j^{-j})^j \\ z^j &= j \\ \left(e^{\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)}\right)^j &= j \\ e^{j\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)} &= j \\ e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j2k\pi} &= j \\ j \cdot 1 &= j \end{aligned}$$

(1pt por planteo correcto y 1pt por respuesta correcta)

2. Indique en qué punto(s) el mapeo $w = 8z + \dfrac{1}{2z^2}$, no es conforme: 5 Pts

- ⊗ a) $z = 0$
- ⊗ b) $z = \frac{1}{2}$
- ⊗ c) $z = \frac{1}{2}e^{\pm j2\pi/3}$
- ◯ d) $z = \infty$

No es conforme donde la función del mapeo no sea analítica y donde la derivada no sea cero. Por tanto, en $z = 0$ no es conforme, porque allí la función no es analítica (se indefine) (1pt).
Por otro lado si $f(z) = w$, entonces no es conforme en los puntos donde $f'(z) = 0$, es decir, donde se cumpla (1pt)

$$f'(z) = 8 - \frac{1}{z^3} = 0$$

que tiene como soluciones a $z = \frac{1}{2}e^{jk2\pi/3}$ (1pt c/u).

3. La función de variable compleja $f(z)$ tiene, entre otros, los siguientes desarrollos en serie de Laurent: 5 Pts

a) $f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}(z-3)^k$ ← *cero de primer orden en 3*

b) $f(z) = \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{(-j)^{k+1}}{k(z+2)^k}$ ← *singularidad escencial en -2*

c) $f(z) = \sum_{k=-2}^{\infty} 2^k(z-1+j)^k$ ← *polo de segundo orden en $1-j$*

d) $f(z) = \sum_{k=2}^{\infty} 5^{-k}(z+j)^k$ ← *cero de segundo orden en $-j$*

donde para todas las series se han utilizado regiones de convergencia que contienen como punto límite al pundo dónde ellas se encuentran centradas. Indique dónde al menos deben encontrarse polos, ceros (ambos con su respectivo orden), puntos regulares o singularidades esenciales para la función $f(z)$:

Polos: *un polo de orden 2 en $z = 1 - j$ (1pt)*

Ceros: *un cero de primer orden $z = 3$ y otro de segundo orden en $z = -j$ (2pt, 1pt cada uno)*

Singularidades esenciales: *en $z = -2$ (1pt)*

Puntos regulares: *Los dos ceros son puntos regulares. No se conoce la función $f(z)$ en otros puntos para saber cómo se comporta. Infinitos puntos regulares pueden aceptarse bajo la argumentación de que las series arriba deben aproximar la función en la vecindad inmediata a los centros de las series anteriores, y por tanto en esas vecindades hay infinitos puntos, pero definitivamente hay que excluir las singularidades y polos arriba mencionados.(1pt si se indican solo los ceros aquí, o si se indican infinitos puntos, solo si se excluyen las singularidades y polos)*

4. Sea una base de funciones ortogonales periódicas $u_i(t) = u_i(t+T)$ con periodo $T = 6$ dadas por: 4 Pts

$$u_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } 1 \le t < 3 \\ -1 & \text{para } -3 \le t < -1 \\ 0 & \text{para } -1 \le t < 1 \end{cases}$$

$$u_k(t) = u_{k-1}(3t)$$

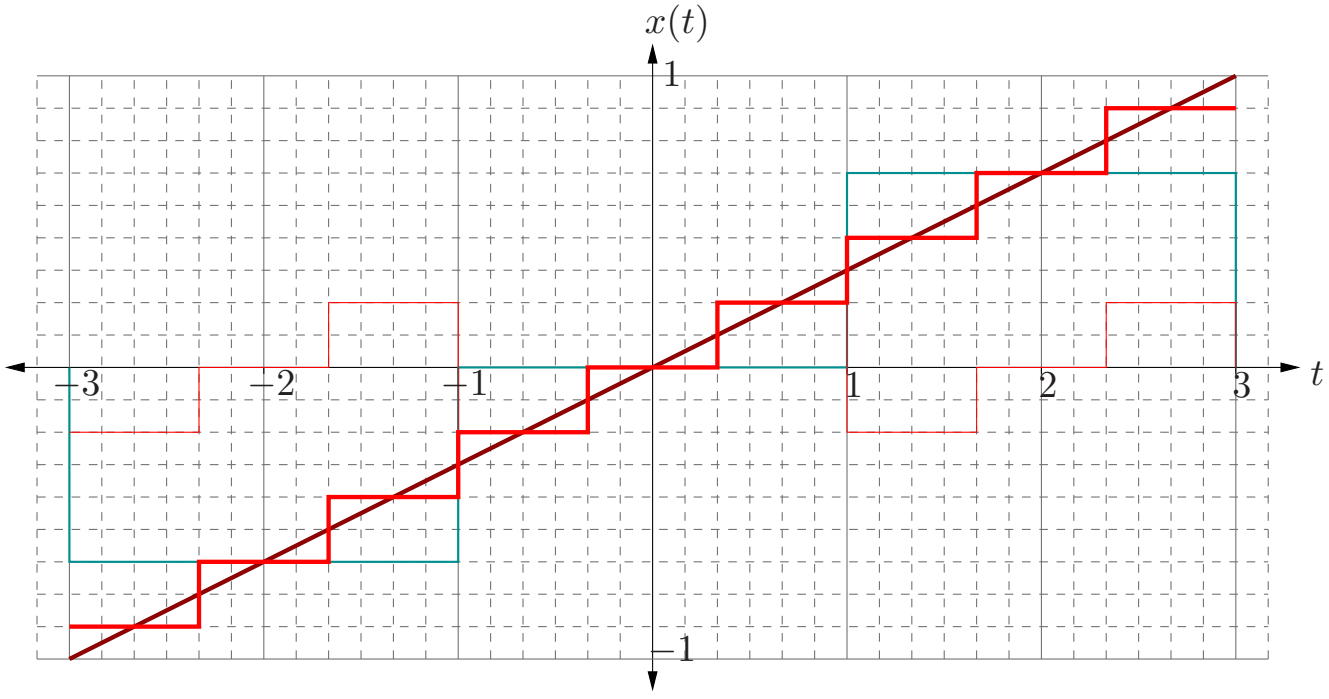
lo que implica que $u_2(t) = u_1(3t)$, $u_3(t) = u_2(3t) = u_1(9t)$, etc.
Algunas funciones periódicas se pueden aproximar con:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i u_i(t)$$

La función periódica $x(t) = t/3$ para $-3 \le t < 3$, con periodo $T = 6$ se sabe que tiene $a_2 = 2/9$. Determine la norma de $u_1(t)$, el valor de a_1 y grafique tanto la función $x(t)$ como su aproximación $\tilde{x}(t)$ para $N = 2$ en el intervalo $t \in [-3; 3]$.

$\|u_1(t)\|^2 = 4$

$a_1 = \frac{2}{3}$



Como las funciones son ortogonales, basta con usar la ecuación de análisis para encontrar a_1:

$$a_1 = \frac{\langle u_1(t), x(t) \rangle}{\|u_1(t)\|^2}$$

Primero debe calcularse la norma de $u_1(t)$ (1pt)

$$\|u_1(t)\|^2 = \int_{-3}^{3} u_1^2(t)\, dt = \int_{-3}^{-1} (-1)^2\, dt + \int_{1}^{3} (1)^2\, dt = t|_{-3}^{-1} + t|_{1}^{3} = 4$$

Luego (1pt)

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{4}\int_{-3}^{3} u_1(t)x(t)\,dt = \frac{1}{4}\left[\int_{-3}^{-1}\frac{t}{3}(-1)\,dt + \int_{1}^{3}\frac{t}{3}(1)\,dt\right] \\ &= \frac{1}{12}\left[-\int_{-3}^{-1} t\,dt + \int_{1}^{3} t\,dt\right] = \frac{1}{12}\left[-\frac{t^2}{2}\Big|_{-3}^{-1} + \frac{t^2}{2}\Big|_{1}^{3}\right] \\ &= \frac{1}{24}\left[-(1-9)+(9-1)\right] = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

La graficación de las funciones en la rejilla queda de la siguiente forma (1pt para $x(t)$ y otro para $\tilde{x}(t)$):

5. Una señal periódica continua $x(t)$ es de valor real y tiene un periodo fundamental de $T = 8$. Los coeficientes de la serie exponencial de Fourier diferentes de cero para $x(t)$ son: 4 Pts

$$c_1 = c_{-1} = 2$$

$$c_3 = c_{-3}^* = 4j$$

Exprese $x(t)$ de la forma:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k \cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

Considerando la expansión en serie de Fourier de $x(t)$ dada por:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Se determina que la señal $x(t)$ se sintetiza como: (1pt)

$$x(t) = c_{-3}e^{-j\frac{2\pi}{8}3t} + c_{-1}e^{-j\frac{2\pi}{8}t} + c_1 e^{j\frac{2\pi}{8}t} + c_3 e^{j\frac{2\pi}{8}3t}$$

Agrupando los pares exponenciales correctos se tiene que: (2pts)

$$x(t) = 2\left(e^{-j\frac{2\pi}{8}t} + e^{j\frac{2\pi}{8}t}\right) + 4j\left(-e^{-j\frac{2\pi}{8}3t} + e^{j\frac{2\pi}{8}3t}\right)$$
$$x(t) = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - 8\sin\left(\frac{3\pi}{4}t\right)$$

Por lo que finalmente: (1pt)

$$x(t) = 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - 8\cos\left(\frac{3\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}\right)$$
$$= 4\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 8\cos\left(\frac{3\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

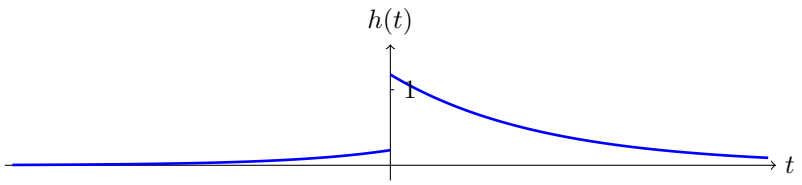
Si se utiliza la fórmula de equivalencia entre la serie exponencial y la de cosenos desfasados, debe tomarse en cuenta que solo se toman los coeficientes con k no negativo. De este modo:

$$\tilde{c}_1 = 2|c_1| = 4 \qquad \theta_1 = \angle c_1 = 0$$
$$\tilde{c}_3 = 2|c_3| = 8 \qquad \theta_3 = \angle c_3 = \frac{\pi}{2}$$

6. Se sabe que al aplicarle un delta Dirac a cierto sistema LTI, su salida es $\frac{6}{5}e^{-t/2}u(t)+\frac{1}{5}e^{3t/4}u(-t)$; por lo tanto, sobre dicho sistema se puede afirmar que: 2 Pts

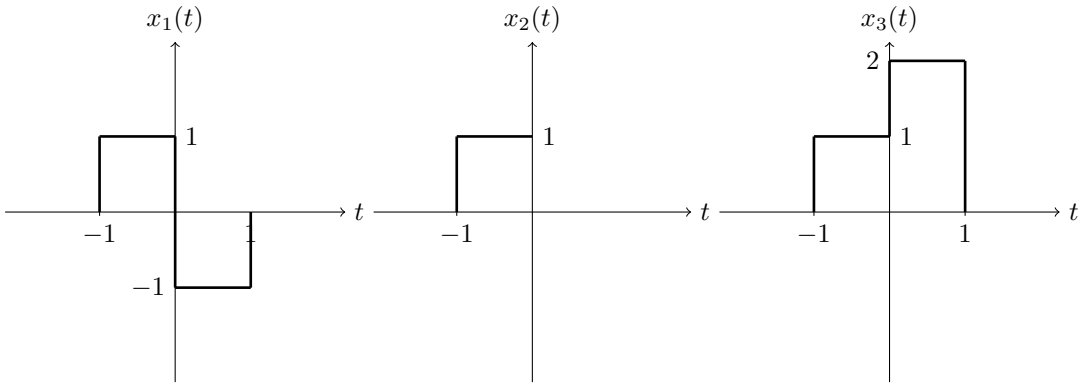
- ◯ a) Es causal y estable.
- ◯ b) Es causal e inestable.
- ⊗ c) Es no causal y estable.
- ◯ d) Es no causal e inestable.

Puesto que la respuesta al impulso $h(t)$ de dicho sistema existe antes de cero, el sistema no es causal (1pt).
Es estable puesto que $h(t)$ es absolutamente sumable, lo que ocurre siempre que las exponenciales converjan hacia cero (1pt).

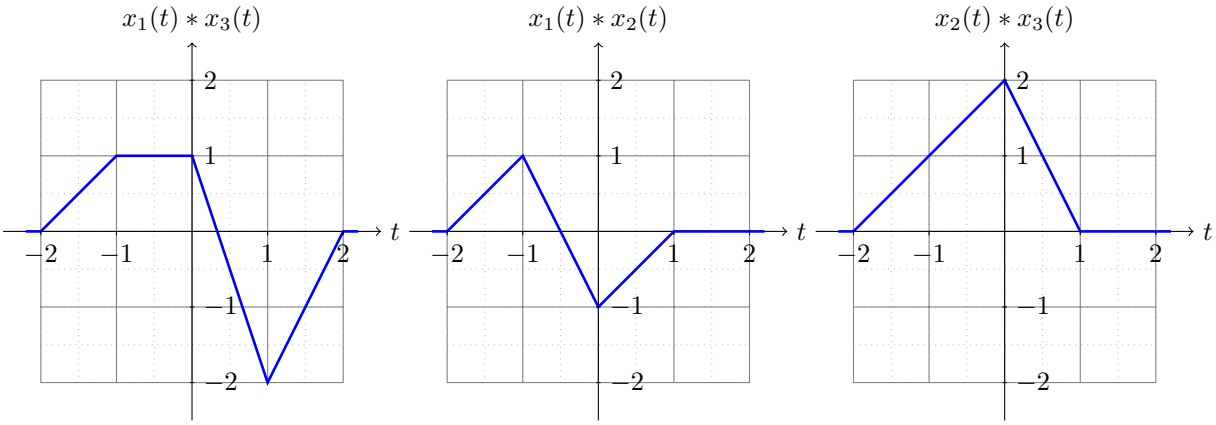


Visto de otra forma, el polo de la componente derecha está en $-1/2$ y de la componente izquierda en $3/4$, y la ROC entre ellos incluye al eje $j\omega$.

7. Considere las siguientes funciones: 4 Pts



Grafique las operaciones de convolución definidas en los siguientes espacios:



Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier **21 Pts**

Sea la función

$$a(t) = \begin{cases} \dfrac{t}{\tau} + 1 & \text{para } -\tau < t \leq 0 \\ -\dfrac{t}{\tau} + 1 & \text{para } 0 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

ilustrada en la figura 1.1.

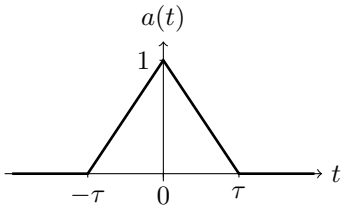


Figura 1.1: Función $a(t)$

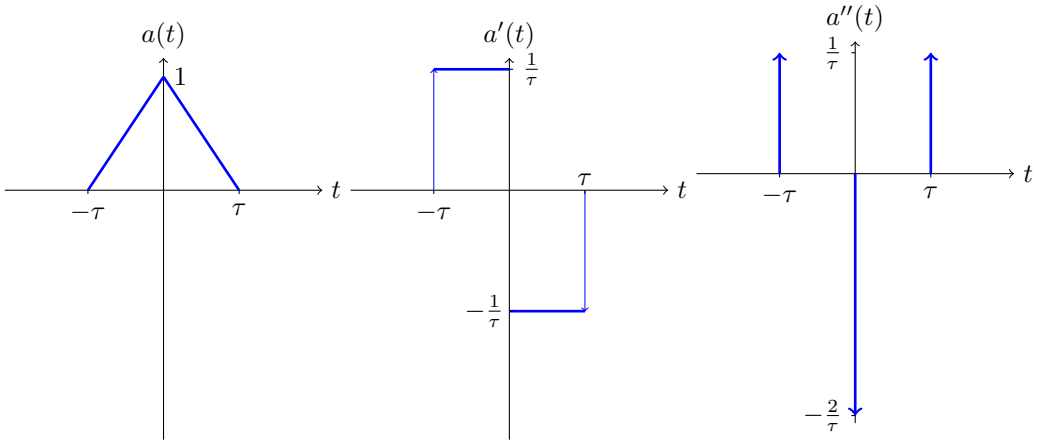
1.1. Indique qué características debe tener la transformada de Fourier de $a(t)$ considerando su continuidad y la de sus derivadas, su naturaleza real y su simetría. 2 Pts

Como la función es real y par, su espectro debe ser real (0,5pt) y par (0,5pt). Como la función es continua, no así su derivada, la magnitud espectral debe converger a cero con $1/\omega^2$ (1pt).

1.2. Demuestre utilizando la propiedad de derivación de la transformada de Fourier que se cumple 7 Pts

$$\mathscr{F}\{a(t)\} = A(j\omega) = \tau\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Aprovechando la propiedad de derivación primero se obtiene que la primera y segunda derivada de $a(t)$ están dadas por la siguiente figura (1pt por cada derivada):



de donde se obtiene directamente (1pt):

$$(j\omega)^2 A(j\omega) = \frac{1}{\tau}\left(e^{-j\omega\tau} - 2 + e^{j\omega\tau}\right)$$

Hay dos caminos para simplificar lo anterior. Un camino usa identidades trigonométricas:

$$\begin{aligned}(j\omega)^2 A(j\omega) &= \frac{1}{\tau}\left(e^{-j\omega\tau} - 2 + e^{j\omega\tau}\right)\\ &= \frac{1}{\tau}\left(2\cos(\omega\tau) - 2\right)\\ &= -\frac{2}{\tau}\left(1 - \cos(\omega\tau)\right)\\ &= -\frac{4}{\tau}\frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(2\omega\frac{\tau}{2}\right)\right)\end{aligned}$$

y de identidades trigonométricas se sabe que $\operatorname{sen}^2(A) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2A))$*, con lo que se obtiene finalmente*

$$(j\omega)^2 A(j\omega) = -\frac{4}{\tau}\operatorname{sen}^2\left(\omega\frac{\tau}{2}\right)$$

Otro camino simplemente usa factorizaciones:

$$\begin{aligned}(j\omega)^2 A(j\omega) &= \frac{1}{\tau}\left(e^{-j\omega\tau} - 2 + e^{j\omega\tau}\right)\\ &= \frac{1}{\tau}\left((e^{-j\omega\tau} - 1) - (1 - e^{j\omega\tau})\right)\\ &= \frac{1}{\tau}\left[e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}\left(e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\right) - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\left(e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\right)\right]\\ &= \frac{1}{\tau}\left[\left(e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\right)\left(e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\right)\right]\\ &= \frac{1}{\tau}\left[\left(\frac{e^{j\omega\frac{\tau}{2}} - e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}}{2j}\right)^2 (2j)^2\right]\\ &= -\frac{4}{\tau}\operatorname{sen}^2\left(\omega\frac{\tau}{2}\right)\end{aligned}$$

(Se asignan 2pts por llegar a esta expresión de $(j\omega)^2 A(j\omega)$*.)*

Para encontrar $A(j\omega)$ *debe tenerse especial cuidado, de que al derivar se pierde la información del "nivel CD" de dicha señal. Además, se dividirá por* ω^2*, por lo que* $A(j\omega)|_{\omega=0}$ *se debe calcular aparte. Como ese término corresponde al área bajo la curva de* $a(t)$ *se tiene:*

$$A(j\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} a(t)\,dt = \frac{2\tau\cdot 1}{2} = \tau$$

(el área bajo el triángulo es igual a su base por la altura dividido entre 2) (1pt por considerar $\omega = 0$ *aparte).*

Para el resto del espectro, símplemente se divide por $(j\omega)^2$*:*

$$A(j\omega) = \frac{-\frac{4}{\tau}\operatorname{sen}^2\left(\omega\frac{\tau}{2}\right)\left(\frac{\tau}{2}\right)^2}{-\omega^2\left(\frac{\tau}{2}\right)^2}$$

donde se ha considerado que $\operatorname{sa}(0) = 1$ *(1pt por la simplificación final)*

$$= \tau\operatorname{sa}^2\left(\omega\frac{\tau}{2}\right)$$

Solución alternativa:

A partir de $a'(t)$ y conociendo de la tabla que

$$\frac{1}{\tau}\left[u(t-t_0)-u(t-t_0-\tau)\right] \multimap\!\bullet\; e^{j\omega\left(t_0+\frac{\tau}{2}\right)}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

tenemos con $t_0=-\tau$ y $t_0=0$ para ambos impulsos rectangulares que

$$\begin{aligned} j\omega A(j\omega) &= e^{j\omega\frac{\tau}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)-e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\\ &= \left(e^{j\omega\frac{\tau}{2}}-e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\\ &= \left(\frac{e^{j\omega\frac{\tau}{2}}-e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}}{2j}\right)2j\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\\ &= 2j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

(Los 2pts se asignarían por llegar a esta expresión)

Para calcular $A(j\omega)$ debe tenerse la misma precaución que en el la solución anterior con $\omega=0$.

Para el resto de $\omega\neq 0$ se tiene

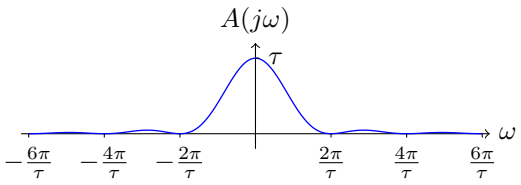
$$\begin{aligned} A(j\omega) &= \frac{\frac{\tau}{2}2j\,\mathrm{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{j\omega\frac{\tau}{2}}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\\ &= \tau\,\mathrm{sa}^2\left(\omega\frac{\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

1.3. Indique todos los posibles valores de frecuencia ω donde dicho espectro $A(j\omega)$ se hace cero. 1 Pt

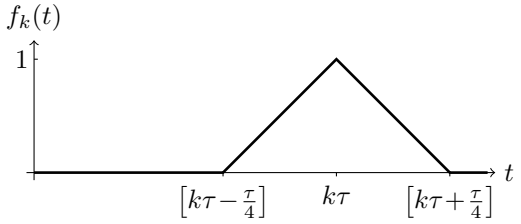
La función $\mathrm{sa}(x)$ y por tanto también su cuadrado se hacen cero para todo $x=k\pi$ con $k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Por tanto, $A(j\omega)$ se hace cero para

$$\begin{aligned} k\pi &= \omega\frac{\tau}{2}\\ \omega &= k\frac{2\pi}{\tau}, \textit{con } k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\} \end{aligned}$$

Graficando $A(j\omega)$ esto se ilustra mejor:



1.4. Encuentre una expresión para la siguiente función $f_k(t)$ en términos exclusivamente de desplazamientos y escalamientos temporales de $a(t)$, donde $k\in\mathbb{Z}$ 2 Pts



Si solo se pueden usar desplazamientos y escalamientos temporales entonces

$$f_k(t) = a(\eta t + \beta)$$

Es evidente, para el caso particular de desplazamiento $k = 0$, que $\eta = 4$, para lograr la compresión de τ a $\tau/4$. El desplazamiento hacia $k\tau$ se logra con $\eta(t - k\tau)$, o lo que es lo mismo con $\beta = -k4\tau$ (1pt para escalamiento y 1pt para desplazamiento correctos).

Siguiendo otro camino, se puede plantear el mapeo lineal $t \to t'$ para encontrar las dos constantes, pues se sabe que:

$$\begin{aligned} k\tau &\to 0 \\ k\tau + \frac{\tau}{4} &\to \tau \\ k\tau - \frac{\tau}{4} &\to -\tau \end{aligned}$$

Usando la primera condición del mapeo en $t' = \eta t + \beta$ se obtiene:

$$0 = \eta(k\tau) + \beta \Rightarrow \beta = -\eta k\tau$$

e introduciendo esto con la segunda condición del mapeo:

$$\begin{aligned} \tau &= \eta\left[k\tau + \frac{\tau}{4}\right] + \beta \\ \tau &= \eta\left[k\tau + \frac{\tau}{4}\right] - \eta k\tau \\ \tau &= \eta\frac{\tau}{4} \\ \eta &= 4 \end{aligned}$$

que es la misma conclusión a la que se llegó anteriormente. Usando este resultado y el despeje anterior para $\beta = -k\eta\tau$

$$\beta = -k4\tau$$

Con lo que finalmente se expresa

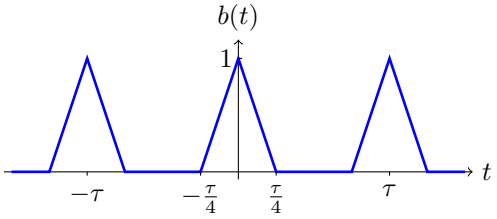
$$f_k(t) = a(4t - k4\tau)$$

1.5. La señal $b(t)$ se define a través de las funciones $f_k(t)$ con

$$b(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f_k(t)$$

Grafique a $b(t)$ para el intervalo $t \in \left[-\frac{3}{2}\tau, \frac{3}{2}\tau\right]$. 2 Pts

La suma infinita de términos desplazados da origen a una función periódica con periodo τ, como se ilustra en la siguiente figura:



(1pt por concepto de periodicidad, 1pt por gráfico correcto)

1.6. Calcule la transformada de Fourier de $b(t)$ en términos de $A(j\omega)$. 4 Pts

Como $b(t)$ es la continuación periódica de $a(4t)$ con periodo τ, su transformada de Fourier es un tren de impulsos, separados por $\omega_0 = 2\pi/\tau$, escalados por los coeficientes de la serie de Fourier de $b(t)$ correspondientes (1pt).

Llámese ahora a $\tilde{a}(t) = a(4t)$. Por la propiedad de escalamiento en el tiempo, se sabe que (1pt, por usar escalamiento)

$$\tilde{A}(j\omega) = \frac{1}{4} A\left(\frac{j\omega}{4}\right)$$

y los coeficientes de la serie de Fourier de $b(t)$ se obtienen entonces con (1pt, por calcular los coeficientes)

$$c_k = \frac{1}{\tau}\tilde{A}(jk\omega_0) = \frac{1}{4\tau} A\left(\frac{jk\omega_0}{4}\right)$$

Y con esto, usando la tabla (1pt por la expresión final)

$$\begin{aligned} B(j\omega) &= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \frac{2\pi}{\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{A}(jk\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \frac{\pi}{2\tau} \sum_{k=-\infty}^{\infty} A\left(\frac{jk\omega_0}{4}\right)\delta(\omega - k\omega_0) \end{aligned}$$

1.7. Dado un sistema LTI que reacciona ante un impulso de Dirac con $a(t)$, entonces encuentre cuál es la reacción $y(t)$ de dicho sistema ante la entrada $b(t)$. 3 Pts

Sugerencias: Encuentre dicha respuesta primero en el dominio de la frecuencia, y tome en cuenta los resultados del punto 1.3.

La respuesta del sistema se puede calcular fácilmente como (0,5pt):

$$Y(j\omega) = A(j\omega)B(j\omega)$$

$B(j\omega)$ es un tren de impulsos ponderados en la posiciones $k\omega_0$ y también se sabe que $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi/\tau$. En el punto 1.3 se obtuvo que precisamente en esas posiciones de frecuencia $A(jk\omega_0) = 0$, por lo que el único componente restante después del producto es el del impulso en $\omega = 0$ (1pt por el concepto, 1pt por la expresión en frecuencia correcta):

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \left(\frac{\pi}{2\tau} A(j0)\delta(\omega)\right) A(j\omega) \\ &= \left(\frac{\pi}{2\tau} A(j0)\delta(\omega)\right) A(j0) \\ &= \frac{\pi}{2\tau} A^2(j0)\delta(\omega) \\ &= \frac{\pi\tau}{2}\delta(\omega) \end{aligned}$$

y finalmente utilizando la tabla de transformadas se obtiene que (0,5pt)

$$y(t) = \frac{\pi\tau}{2}\frac{1}{2\pi} = \frac{\tau}{4}$$

Problema 2 Transformada de Laplace **15 Pts**

La respuesta al impulso de un filtro pasa-alto está dada por:

$$h(t) = \delta(t) - e^{-2|t|}$$

2.1. Determine la función de transferencia del sistema; exprese la respuesta como una razón de polinomios de s. 3 Pts

Se puede re-escribir la ecuación en términos de pares de transformadas de Laplace conocidas, tal que: (1 punto por re-escribir la ecuación)

$$h(t) = \delta(t) - [e^{-2t}u(t) + e^{2t}u(-t)]$$

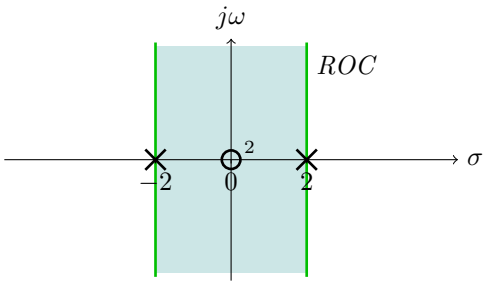
La transformada de Laplace de $h(t)$ está dada por:

$$H(s) = 1 - \underbrace{\frac{1}{s+2}}_{\sigma>-2} - \underbrace{\frac{-1}{s-2}}_{\sigma<2}$$

Desarrollando (1 punto por la expresión y 1 punto por la ROC)

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+2)(s-2)} \qquad ROC: -2 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$$

2.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de la función de transferencia del punto anterior. Indique claramente la región de convergencia. 1 Pt



La región de convergencia es $-2 < \sigma < 2$

2.3. Indique la estabilidad y causalidad de este sistema. Justifique su respuesta. 2 Pts

La respuesta al impulso es bilateral, por tanto el sistema es NO CAUSAL. (también se puede justificar con la ROC). (1 punto, sin justificación no hay punto)

La ROC de la función de transferencia incluye al eje $j\omega$, por lo cual el sistema es estable. (1 punto, sin justificación no hay punto)

2.4. Si la transformada de Laplace de una señal de excitación aplicada al filtro tiene la forma:

$$X(s) = \frac{-(s+2)}{(s+1)^2}$$

Encuentre la señal de excitación $x(t)$ si se conoce que es una señal izquierda. 2 Pts

La transformada de $X(s)$ se puede escribir como:

$$X(s) = \underbrace{\frac{-s}{(s+1)^2}}_{\sigma<-1} - \underbrace{\frac{2}{(s+1)^2}}_{\sigma<-1}$$

$$\downarrow$$

$$x(t) = \frac{d}{dt}[te^{-t}u(-t)] \; + \; 2te^{-t}u(-t)$$

La señal $x(t)$ está dada por: (1 punto por cada parte de la función)

$$x(t) = e^{-t}u(-t) + te^{-t}u(-t) = e^{-t}(1+t)u(-t)$$

En este caso particular, una simple descomposición del denominador lleva a la misma expresión:

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{-(s+2)}{(s+1)^2} \\ &= \frac{-(s+1+1)}{(s+1)^2} \\ &= -\frac{s+1}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)^2} \\ X(s) &= -\frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \end{aligned}$$

$$\updownarrow$$

$$x(t) = e^{-t}u(-t) + te^{-t}u(-t)$$

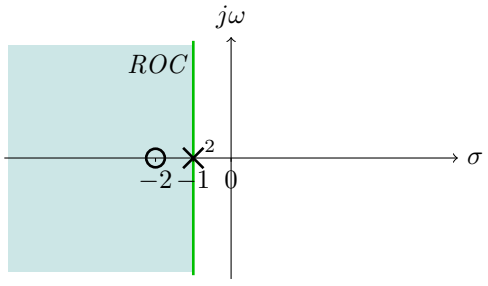
Se llega al mismo resultado utilizando fracciones parciales:

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} \\ A_2 &= \lim_{s\to -1} -(s+2) = -1 \\ A_1 &= \lim_{s\to -1} \frac{d}{ds}(-(s+2)) = -1 \\ X(s) &= -\frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2} \end{aligned}$$

$$\updownarrow$$

$$x(t) = e^{-t}u(-t) + te^{-t}u(-t)$$

2.5. Grafique el diagrama de polos y ceros asociado a $X(s)$, con la respectiva región de convergencia. 1 Pt



La región de convergencia es $\sigma < -1$

2.6. ¿Existe la trasformada de Fourier para la señal de excitación $x(t)$ dada? Justifique. 1 Pt

No existe la transformada de Fourier para $x(t)$, puesto que no es absolutamente integrable (ROC de $X(s)$ no contiene el eje $j\omega$) (1 punto, sin justificación no hay punto)

2.7. Determine la respuesta del sistema para la entrada de excitación $x(t)$ dada. 5 Pts

La transformada de Laplace a la salida del sistema se obtiene considerando:

$$Y(s) = H(s)X(s) \qquad \wedge \qquad ROC : ROC_H \cap ROC_X$$

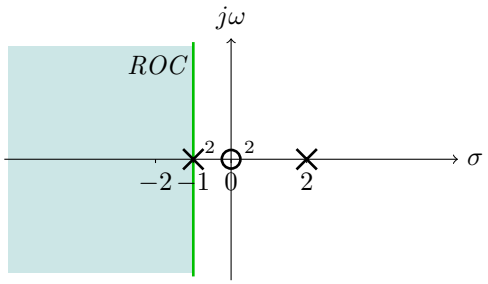
Se tiene entonces: (1 punto por la transformada de Laplace de $Y(s)$)

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{-s^2(s+2)}{(s+1)^2(s+2)(s-2)} \\ &= \frac{-s^2}{(s+1)^2(s-2)} \\ &= \frac{A}{(s+1)^2} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s-2} \end{aligned}$$

Desarrollando fracciones parciales se tiene: (2 puntos: A y C 1 punto, B otro punto)

$$\begin{aligned} A &= \lim_{s\to -1} (s+1)^2 Y(s) && = \frac{1}{3} \\ B &= \lim_{s\to -1} \frac{d}{ds}(s+1)^2 Y(s) = \lim_{s\to -1} \frac{-s^2+4s}{(s-2)^2} && = -\frac{5}{9} \\ C &= \lim_{s\to 4} (s-4)Y(s) && = -\frac{4}{9} \end{aligned}$$

Considerando que un polo y un cero se cancelan, el diagrama de polos y ceros es entonces



Entonces se tiene (1 punto por la ROC)

$$Y(s) = \frac{1/3}{(s+1)^2} + \frac{-5/9}{s+1} + \frac{-4/9}{s-2} \qquad ROC : \mathrm{Re}\{s\} < -1$$

Obteniendo la trasformada inversa de $Y(s)$: (1 punto por la respuesta en el tiempo)

$$y(t) = -\frac{1}{3}te^{-t}u(-t) + \frac{5}{9}e^{-t}u(-t) + \frac{4}{9}e^{2t}u(-t)$$

Problema 3 Transformada z **16 Pts**

Un sistema causal en tiempo discreto tiene la siguiente función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre todos los polos y ceros (finitos e infinitos) de la función de transferencia. Especifique el orden de cada uno de ellos. 3 Pts

Para poder encontrar los polos y ceros, es necesario expresar $H(z)$ en términos de z:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \\ &= \frac{z^2}{z^2}\frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \\ &= \frac{z^2 - 1}{z^2 - z + \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Los polos se encuentran en:

$$p_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{4}{3}}}{2} = \frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$|p_{1,2}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{12}} = \sqrt{\frac{3+1}{12}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

Los ceros se encuentran en ± 1, por lo que

$$H(z) = \frac{(z+1)(z-1)}{(z-p)(z-p^*)}$$

No hay ni polos ni ceros en infinito, y todos los polos y ceros finitos son de primer orden.

(0,5pt por cada cero y 0,5pt por cada polo. 1pt por indicar el orden correcto de todos los ceros y polos)

3.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique claramente el ángulo y componente real de los polos. 3 Pts

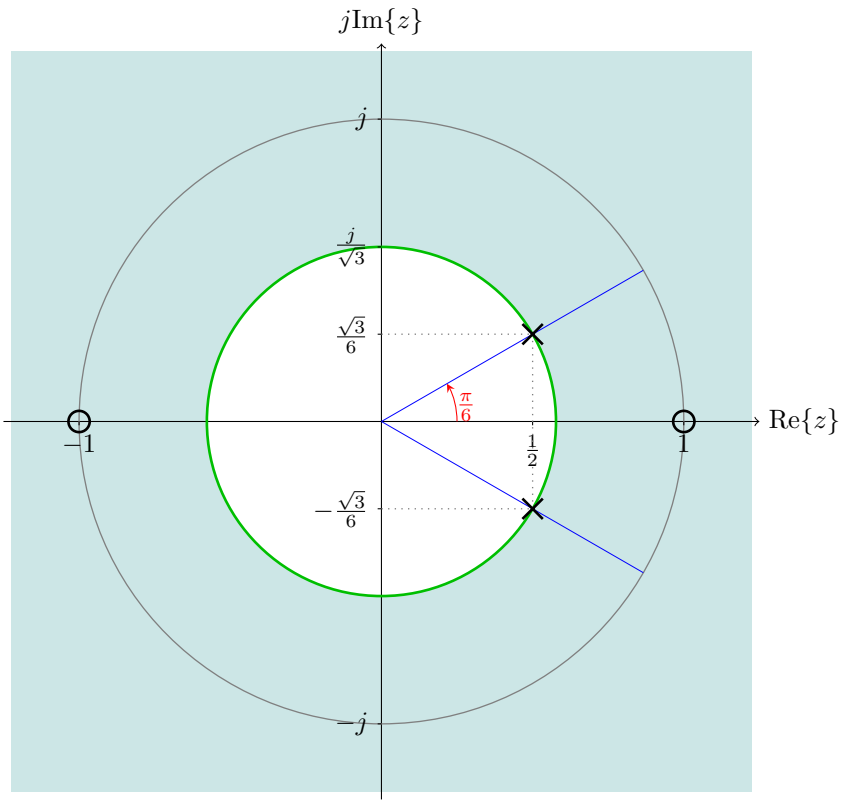
Sugerencia: Para encontrar el ángulo de los polos, normalice su magnitud para llegar a un triángulo conocido de hipotenusa unitaria.

Normalizar con la magnitud de los polos es igual entonces a multiplicar por $\sqrt{3}$, lo que produce:

$$\bar{p}_{1,2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \pm j\frac{1}{2}$$

que son triángulos con hipotenusa unitaria a $\pm 30°$.

Obsérve que para encontrar gráficamente dónde están los polos, basta con trazar el segmento con ángulos $\pm 30°$ y encontrar, o la intersección con el círculo de magnitud $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (la magnitud de los polos), o la intersección con la recta vertical que pasa por $1/2$ (la parte real de los polos).



(0,5pt para cada cero y 2pt por los dos polos con parte real y ángulo correctos)

3.3. Indique si el sistema es o no estable considerando que el enunciado indica que es causal. 1 Pt

Puesto que se indica que el sistema es causal, entonces la región de convergencia debe ser externa a un círculo limitado por los polos, es decir, $|z| > \sqrt{3}/3$. Dicha región incluye al círculo unitario, y por tanto la respuesta al impulso es absolutamente sumable, lo que a su vez tiene como implicación que el sistema sí es estable.

3.4. Encuentre la ecuación de diferencias que rige el sistema, si $y[n]$ es la salida del sistema ante la entrada $x[n]$. 2 Pts

Partiendo de la función de transferencia (1pt)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}}$$

$$Y(z)\left(1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}\right) = X(z)\left(1 - z^{-2}\right)$$

$$y[n] - y[n-1] + \frac{1}{3}y[n-2] = x[n] - x[n-2]$$

$$y[n] = y[n-1] - \frac{1}{3}y[n-2] + x[n] - x[n-2]$$

(1pt por resultado final)

3.5. Determine la respuesta natural del sistema, con las siguientes condiciones iniciales: 5 Pts

$$y[-1] = 0 \qquad y[-2] = -3$$

De la ecuación de diferencias, haciendo la entrada cero (1pt)

$$y[n] = y[n-1] - \frac{1}{3}y[n-2]$$

$$\updownarrow$$

$$Y(z) = \left[z^{-1}Y(z) + y[-1]\right] - \frac{1}{3}\left[z^{-2}Y(z) + y[-1]z^{-1} + y[-2]\right]$$

$$Y(z)\left[1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}\right] = y[-1]\left[1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right] - \frac{1}{3}y[-2]$$

(1pt por convertir de vuelta a z con condiciones iniciales)

Considerando las condiciones iniciales

$$Y(z) = \frac{-\frac{1}{3}y[-2]}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} = \frac{1}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - z + \frac{1}{3}}$$

(1pt por asegurarse de que la función sea propia)

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z}{z^2 - z + \frac{1}{3}} = \frac{z}{(z-p)(z-p^*)} = \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*}$$

$$A = \left.\frac{z}{z-p^*}\right|_{z=p} = \frac{p}{p-p^*} = \frac{p}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}} = \frac{\mathrm{Re}\{p\} + j\,\mathrm{Im}\{p\}}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}}$$

$$= \frac{1}{2} - j\frac{\mathrm{Re}\{p\}}{2\,\mathrm{Im}\{p\}}$$

y con el polo determinado anteriormente $p = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6}$ se tiene entonces que

$$A = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-j\pi/3}$$

(1pt por el A correcto) Para encontrar $y[n]$ se puede obtener de la siguiente manera:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*}$$

$$Y(z) = \frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{A^*}{1-p^*z^{-1}}$$

$$\updownarrow$$

$$= \left(Ap^n + A^*(p^*)^n\right)u[n]$$

$$= \left(|A|e^{j\angle A}|p|^n e^{jn\angle p} + |A|e^{-j\angle A}|p|^n e^{-jn\angle p}\right)u[n]$$

$$= |A||p|^n\left(e^{j(\angle A + n\angle p)} + e^{-j(\angle A + n\angle p)}\right)u[n]$$

$$= 2|A||p|^n\cos\left(\angle A + n\angle p\right)u[n]$$

$$= 2\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n\cos\left(n\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right)u[n]$$

(1pt por el resultado correcto)

3.6. Indique cuál es la respuesta forzada del sistema ante la entrada 2 Pts

$$x[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \frac{1}{3}\delta[n-2]$$

Para encontrar la respuesta forzada simplemente se utiliza

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

y puesto que (1pt)

$$x[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \frac{1}{3}\delta[n-2]$$

$$\downarrow$$

$$X(z) = 1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}$$

entonces

$$\begin{aligned} Y(z) &= \left(1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}\right) \frac{1 - z^{-2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2}} \\ &= 1 - z^{-2} \end{aligned}$$

que corresponde a la salida forzada en el tiempo (1pt)

$$y[n] = \delta[n] - \delta[n-2] = \{1, 0, -1\}$$